

Potreecraft - egy potree GUI plugin

Kivonat a „Pontfelhők feldolgozása és megjelenítése, saját fejlesztésű QGIS beépülő modul segítségével” c. szakdolgozatom védéséből

Készítette: Béres Tamás

Konzulensek: Dr. Nagy Gábor
Dr. Karol Kwiatek

OE-AMK
2026

Áttekintés



I. Bevezetés

Háttértörténet, plugin célja

II. Külső függőségek

PotreeConverter és LAStools rövid bemutatása

III. Plugin felépítése

Feature-ök, modulok és a köztük történő interakciók, kimenetként generált kód

IV. Tesztelés

Példa munkafolyamat bemutatása

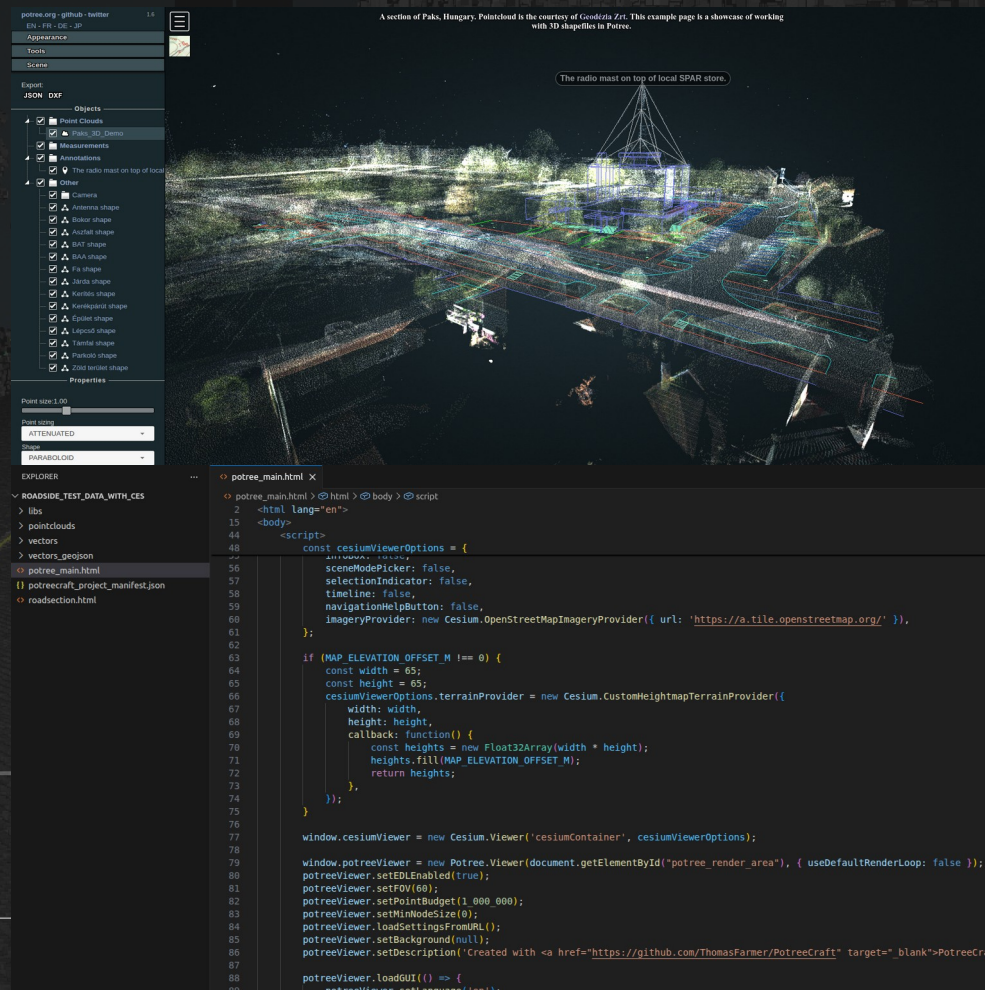
V. Elérhetőségek

I. Bevezetés: plugin célja



→ Röviden: Ez egy PotreeConverter GUI.

- pontfelhők átalakítása potree formátumba
- valamint vektoros adatok scene-hez történő hozzáadása a generált HTML / JavaScript kódblokkok szerkesztésével
- kézzel nulláról történő szerkesztés időigényes és komplikált, még templatek megléte esetén is
- hosszú távú cél lenne a potree funkcionalitásának minél teljesebb támogatása, egyszerű pár kattintással előhozható megoldások segítségével



II. Külső függőségek



PotreeConverter (2.1.1)

→ <https://github.com/potree/PotreeConverter>

```
#threads: 12
PotreeConverter <source> -o <outdir>

-i [ --source ]      Input file(s)
-h [ --help ]       Display help information
-o [ --outdir ]     Output directory
--encoding           Encoding type "BROTLI", "UNCOMPRESSED" (default)
-m [ --method ]     Point sampling method "poisson", "poisson_average", "random"
--chunkMethod        Chunking method
--keep-chunks        Skip deleting temporary chunks during conversion
--no-chunking        Disable chunking phase
--no-indexing        Disable indexing phase
--attributes         Attributes in output file
--projection         Add the projection of the pointcloud to the metadata
-p [ --generate-page ] Generate a ready to use web page with the given name
--title             Page title used when generating a web page
```

LAStools (blast2dem)

→ <https://lastools.github.io/>

- **lascanopy** – Computes many different plot or raster metrics for forest analysis. [<licensed>](#)
- **lasvoxel** – Computes various voxelizations for LiDAR point clouds. [<licensed>](#)
- **demdiff** – Compares rasters in ASC, BIL, TIF, IMG, RasterLAZ formats and reports differences. [<free>](#)
- **las2tin** – Triangulates the LiDAR points of a LAS/LAZ/BIN/ASCII file into a TIN. [<licensed>](#)
- **lasplanes** – Finds sufficiently planar patches of LAS/LAZ points fulfilling several criteria and output them in SHP or PEF format. [<licensed>](#)
- **lascolor** – Colors LiDAR points using RGB values from an orthophoto. [<licensed>](#)
- **blast2dem** – Rasters billions of LiDAR points via a streaming TIN to elevation, intensity, slope or RGB grid. [<licensed>](#)
- **blast2iso** – Contours billions of LiDAR points via a streaming TIN to isolines in KML or SHP format. [<licensed>](#)

-
- The diagram illustrates the Qt plugin architecture for PotreeConverter, categorized into internal components and external dependencies.
- Funkcionalitást biztosító belső elemek (Internal components):**
- meta_data.txt (plugin metadata)**: Provides metadata for the plugin.
 - pb_tool.cfg (deployment manifest)**: Defines the deployment configuration.
 - init_.py (class factory interface)**: Acts as the entry point for the plugin.
 - potreecraft.py (plugin's main class)**: The core logic of the plugin.
 - resources.py (Compiled Qt resources)**: Contains compiled Qt resources.
 - resources.qrc (generated from resources.py)**: The Qt resource file.
 - plugin icon**: The icon representing the plugin.
 - potreecraft_dialog.py**: The main dialog window.
 - potreecraft_dialog_base.ui (Qt designer layout)**: The UI design for the dialog.
 - potreecraft_lasreader.py (plugin's las to geotiff converter)**: The module for converting LAS files to geotiffs.
 - potreecraft_core.py (compiler module)**: The core module for the plugin.
 - LAStools (liblas2dem)**: A library for processing LAS files.
 - potreecraft_geotiff_reader.py (vector handler + html parser module)**: The module for reading geotiff files and parsing HTML.
 - potreecraft_dialog_base.ui**: The Qt designer layout for the dialog.
 - resources.py**: The compiled Qt resources.
 - resources.qrc**: The Qt resource file.
 - plugin icon**: The icon representing the plugin.
- Külső függőségek (External dependencies):**
- potreecraft_core.py (compiler module)**: The core module for the plugin.
 - potreecraft_geotiff_reader.py (vector handler + html parser module)**: The module for reading geotiff files and parsing HTML.
 - potreecraft_lasreader.py (plugin's las to geotiff converter)**: The module for converting LAS files to geotiffs.
 - potreecraft_dialog.py**: The main dialog window.
 - potreecraft_dialog_base.ui (Qt designer layout)**: The UI design for the dialog.
 - resources.py (Compiled Qt resources)**: Contains compiled Qt resources.
 - resources.qrc (generated from resources.py)**: The Qt resource file.
 - plugin icon**: The icon representing the plugin.
 - potreecraft_core.py (compiler module)**: The core module for the plugin.
 - potreecraft_geotiff_reader.py (vector handler + html parser module)**: The module for reading geotiff files and parsing HTML.
 - potreecraft_lasreader.py (plugin's las to geotiff converter)**: The module for converting LAS files to geotiffs.
 - potreecraft_dialog.py**: The main dialog window.
 - potreecraft_dialog_base.ui (Qt designer layout)**: The UI design for the dialog.
 - resources.py (Compiled Qt resources)**: Contains compiled Qt resources.
 - resources.qrc (generated from resources.py)**: The Qt resource file.
 - plugin icon**: The icon representing the plugin.
- Opcionális külső függőség (Optional external dependency):**
- http server (hosting locally)**: A local HTTP server for hosting the plugin.

III. Plugin felépítése: az interface



Browser

- Favorites
- Spatial Bookmarks
- Project Home
- Home
- /
- GeoPackage
- Capital...

Layers

- ☒ road_number_fat_z — road_number...
- ☒ random_line_in_the_bushes — sampl...
- ☒ road_signs
- ☒ road_paint
- ☒ road_fence
- ☒ road_edges
- ☒ roadsection_23700_intensity
- ☐ roadsection_2177_elevation
- ☒ OpenStreetMap

PotreeCraft

Point Cloud Options | **Project Vector Layers**

Point Cloud + Output

Project Folder: /home/user/vm_share/annotest

PotreeConverter: /home/user/vm_share/PotreeConverter_211_linux_x64/PotreeConverter

Input LAS/LAZ: /home/user/vm_share/roadsection.las

Project Name: roadsection

Default Pointcloud Display: intensity

Cesium Map: ☐ Add Cesium Map Layer Elevation: 0,0

LAS to GeoTIFF Import

Built-in Converter: Built-in PotreeCraft conversion uses qgis_plugin/potreecraft_lasreader.py

Raster Display Mode: intensity

Conversion Backend: Run LAS->GeoTIFF and Add Raster Layer PotreeCraft (rasterio + numpy)

Actions

[67%, 1s], [INDEXING: 0%, duration: 0s, throughput: -nanMPs][RAM: 1.4GB (highest 1.7GB), CPU: 86%]
[72%, 2s], [INDEXING: 17%, duration: 1s, throughput: 2MPs][RAM: 1.5GB (highest 1.7GB), CPU: 99%]
[84%, 3s], [INDEXING: 52%, duration: 2s, throughput: 3MPs][RAM: 1.6GB (highest 1.7GB), CPU: 100%]
[99%, 4s], [INDEXING: 96%, duration: 3s, throughput: 4MPs][RAM: 1.6GB (highest 1.7GB), CPU: 80%]
[99%, 5s], [INDEXING: 96%, duration: 3s, throughput: 4MPs][RAM: 1.4GB (highest 1.7GB), CPU: 26%]
[99%, 6s], [INDEXING: 96%, duration: 3s, throughput: 4MPs][RAM: 1.4GB (highest 1.7GB), CPU: 26%]
[99%, 7s], [INDEXING: 96%, duration: 3s, throughput: 4MPs][RAM: 1.4GB (highest 1.7GB), CPU: 26%]
sampling: 6.297567s
Flushing: 6.656300s
metadata & hierarchy: 6.664187s
deleting temporary files

QGIS Python: 3.10.12 | Executable: /usr/bin/python3 | Install root: /usr

Coordinate: 628202,2 134348,5 Scale: 1:996 Magnifier: 100% Rotation: 0,0° Render EPSG:2370

Type to locate (Ctrl+K) Toggles the editing state of the current layer

III. Plugin felépítése: az interface



Browser

Layers

road_number_fat_z — road_number_...
random_line_in_the_bushes — sampl...
road_signs
road_paint
road_fence
road_edges
roadsection_23700_intensity
Band 1 (Gray)
60 365,726562
8 781
roadsection_2177_elevation
Band 1 (Gray)
173,924896
0
OpenStreetMap

PotreeCraft

Point Cloud Options Project Vector Layers

Project Vector Layers

Refresh Layers Point Radius 5,000

Project CRS: EPSG:23700 (HD72 / EOVS)

Use	Layer	Geometry	Color	Function	Title Field	Description Field
☒	road_edges	LineString	#eaff01	linestring	(none)	(none)
☒	road_fence	LineString	#01ff62	distance (measurement)	(none)	(none)
☒	road_number_fat_z — ...	Polygon	#ccff01	area (measurement)	(none)	(none)
☒	road_paint	LineString	#e1ff01	height (profile)	(none)	(none)
☒	road_signs	Point	#fe002a	annotation	name	info
☒	random_line_in_the_bushes...	LineString	#d5b43c	height (measurement)	(none)	(none)

QGIS Python: 3.10.12 | Executable: /usr/bin/python3 | Install root: /usr

Coordinate 628247,5 134434,9 Scale 1:996 Magnifier 100% Rotation 0,0° Render EPSG:23700

III. Plugin felépítése: a generált kód



.css importok

.js importok

EPSG string export proj4
hiányosságainak megkerülése
végett

potree konténer div

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no">
6   <title>Potree Viewer</title>
7
8   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/potree/potree.css">
9   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/jquery-ui/jquery-ui.min.css">
10  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/openlayers3/ol.css">
11  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/spectrum/spectrum.css">
12  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./libs/jstree/themes/mixed/style.css">
13 </head>
14 <body>
15   <script src="./libs/jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>
16   <script src="./libs/spectrum/spectrum.js"></script>
17   <script src="./libs/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
18   <script src="./libs/other/BinaryHeap.js"></script>
19   <script src="./libs/tween/tween.min.js"></script>
20   <script src="./libs/d3/d3.js"></script>
21   <script src="./libs/proj4/proj4.js"></script>
22   <script src="./libs/openlayers3/ol.js"></script>
23   <script src="./libs/il8next/il8next.js"></script>
24   <script src="./libs/jstree/jstree.js"></script>
25   <script src="./libs/potree/potree.js"></script>
26   <script src="./libs/plasio/js/laslaz.js"></script>
27   <script src="./libs/three.js potreecraft/build/three.min.older.js"></script>
28   <script>
29     proj4.defs('EPSG:23700', '+proj=somerc +lat_0=47.14439372222222 +lon_0=19.
30       04857177777778 +k_0=0.99993 +x_0=650000 +y_0=200000 +ellps=GRS67 +towgs84=52.17,-71.82,
31       -14.9 +units=m +no_defs');
32     proj4.defs('EPSG:2177', '+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=18 +k=0.999923 +x_0=6500000
33       +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs');
34     proj4.defs('EPSG:2178', '+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=21 +k=0.999923 +x_0=7500000
35       +y_0=0 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs +type=crs');
36   </script>
37   <div class="potree_container" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0;top:0;
38     ">
39     <div id="potree_render_area" style="background-image: url('./libs/potree/resources/
40       images/background.jpg');"></div>
```


III. Plugin felépítése: a generált kód



Potree viewer létrehozása,
alap paraméterek

GUI betöltése

Pontfelhő betöltése,
alap paraméterek

Alapértelmezett kamerapozíció

```
38
39
40   <script>
41     window.viewer = new Potree.Viewer(document.getElementById("potree_render_area"));
42     viewer.setEDLEnabled(true);
43     viewer.setFOV(60);
44     viewer.setPointBudget(2_000_000);
45     viewer.loadSettingsFromURL();
46     viewer.setBackground("gradient");
47     viewer.setDescription('Created with <a href="https://github.com/ThomasFarmer/
48     PotreeCraft" target="_blank">PotreeCraft</a>');
49
50     viewer.loadGUI(() => {
51       viewer.setLanguage('en');
52       $("#menu_appearance").next().show();
53       $("#menu_tools").next().show();
54       $("#menu_clipping").next().show();
55       viewer.toggleSidebar();
56     });
57
58     Potree.loadPointCloud("../pointclouds/roadsection/metadata.json", "roadsection", e => {
59       let scene = viewer.scene;
60       let pointcloud = e.pointcloud;
61       let material = pointcloud.material;
62       material.size = 1;
63       material.pointSizeType = Potree.PointSizeType.ADAPTIVE;
64       material.shape = Potree.PointShape.SQUARE;
65       material.activeAttributeName = "intensity";
66       scene.addPointCloud(pointcloud);
67       viewer.scene.view.setView(
68         [628208.246, 134458.720, 152.999],
69         [628215.346, 134467.899, 149.243]
70       );
71     });
72   </script>
73
74   <script>
75     const activeViewer = window.potreeViewer || window.viewer;
```

III. Plugin felépítése: a generált kód



Vektoros adatokhoz szükséges
overlay jelenet létrehozása

Kamerának megfelelően extra
(vektoros) objektumok
hozzáadása a nézethez

Kör, Mesh, stb. osztályok,
függvényeik definiálása

```
70 //script
71
72 <script>
73   const activeViewer = window.potreeViewer || window.viewer;
74   const THREE_CTX = (window.Potree && window.Potree.THREE) ? window.Potree.THREE :
75   window.THREE;
76   if (!THREE_CTX) {
77     console.error("THREE runtime not found. Vector overlays disabled.");
78   }
79   const overlayScene = THREE_CTX ? new THREE_CTX.Scene() : null;
80
81   if (overlayScene) {
82     activeViewer.addEventListener("render.pass.perspective_overlay", () => {
83       activeViewer.renderer.clearDepth();
84       activeViewer.renderer.render(overlayScene, activeViewer.scene.getActiveCamera
85       ());
86     });
87
88     class CircleOnScreen {
89       constructor(center, radius, segments, color, lwidth, opacity, groupname) {
90         this.center = center;
91         this.radius = radius;
92         this.segments = segments;
93         this.color = color;
94         this.lwidth = lwidth;
95         this.opacity = opacity;
96         this.groupname = groupname;
97       }
98     }
99
100     displaycircle() { ...
101   }
102
103   class MeshPointOnScreen { ...
104
105   class LineOnScreen { ...
106
107   function addLineVertices(target, vertices) { ...
108
109   }
```


III. Plugin felépítése: a generált kód



Kör, Mesh, stb. osztályok,
függvényeik definiálása

Measurement-eket elhelyező
függvények

QGIS-ből átemelt vektoros
adatok itt megjelenítendő
másolatai

```
97
98 > displaycircle() { ...
125 }
126
127 > class MeshPointOnScreen { ...
161
162 > class LineOnScreen { ...
193
194 > function addLineVertices(target, vertices) { ...
199
200 > function createDistanceMeasurement(vertices) { ...
208
209 > function createHeightMeasurement(vertices) { ...
219
220 > function createHeightProfile(vertices) { ...
226
227 > function createCoordinateMeasurement(vertex) { ...
235
236 > function createAreaMeasurement(vertices) { ...
244
245 > class PolygonOnScreen { ...
258
259 // ----- generált elemek -----
260
261 > const simple_triangle_polygon_1 = new PolygonOnScreen(
262   [[628218.093, 134468.649, 149.864], [628211.681, 134466.649, 149.856], [628214.
263    015, 134463.232, 150.235], [628218.093, 134468.649, 149.864]],
264   "#d5b43c",
265   0.75,
266   "vectorclass");
267   simple_triangle_polygon_1.displaypolygon();
268
269 </script>
270 </body>
271 </html>
272
```

III. Plugin felépítése: feature-ök



Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, szimpla folyamatos vonallal kirajzolt kör adott helyen (alapértelmezett)
- r sugarú, 3D mesh gömb adott helyen (v 2.2.0+)
- r sugarú, 3D mesh diszkosz (előbb említett gömb kilapítva) adott helyen (v 2.2.0+)
- jegyzetpont, információ megjelenítése adott ponton és kurzor ráhúzása esetén („annotation”) (v 2.2.0+)
- koordináta mérés (v 2.2.0+)

Vonal alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal (alapértelmezett)
- távolság mérés, adott linestring minden töréspontja közti távolság érték feltüntetése („distance measurement”) (v 2.2.0+)
- magasság mérés, derékszögű háromszög állítása két pont között x-y síkra és z tengelyre párhuzamos oldalakkal („height measurement”) (v 2.2.0+)

Sokszög alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal, bezárt tér kitöltve (alapértelmezett)
- terület mérés, adott sokszög által bezárt terület értékének feltüntetése („area measurement”) (v 2.2.0+)

III. Plugin felépítése: feature-ök



Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, szimpla folyamatos vonallal kirajzolt kör adott helyen (alapértelmezett)

Konstruktor paramétere:

- center: [x, y, z]
- radius: szám
- segments: szám
- color: RGB szín formátum ("ff0000")
- lwidth: szám
- opacity: szám
- groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

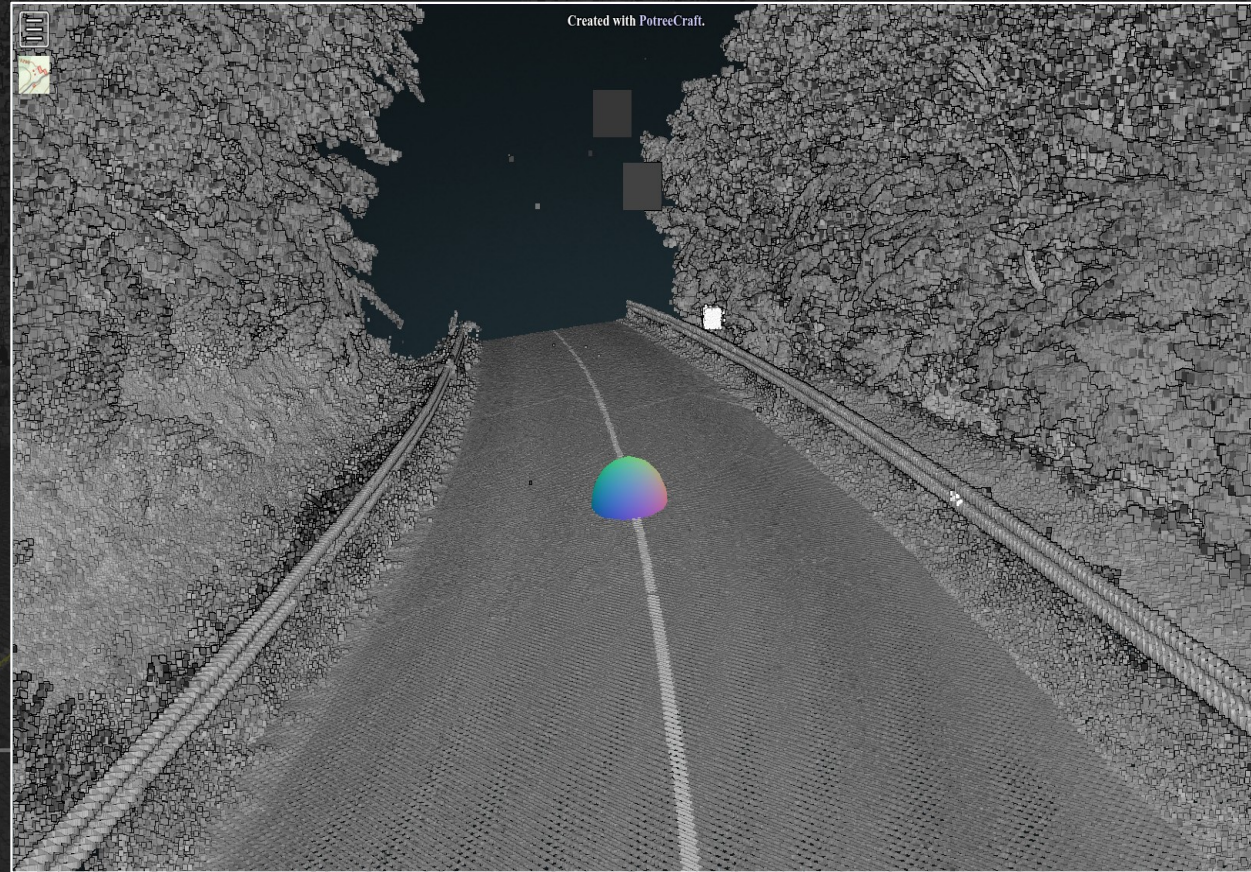


Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, 3D mesh gömb adott helyen (v 2.2.0+)

Konstruktor paramétere:

- center: [x, y, z]
- radius: szám
- heightScale: szám (1 = gömb, kisebb lapít)
- color: RGB szín formátum (konstruktor része, de nem használt „MeshNormalMaterial” miatt)
- opacity: szám
- groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

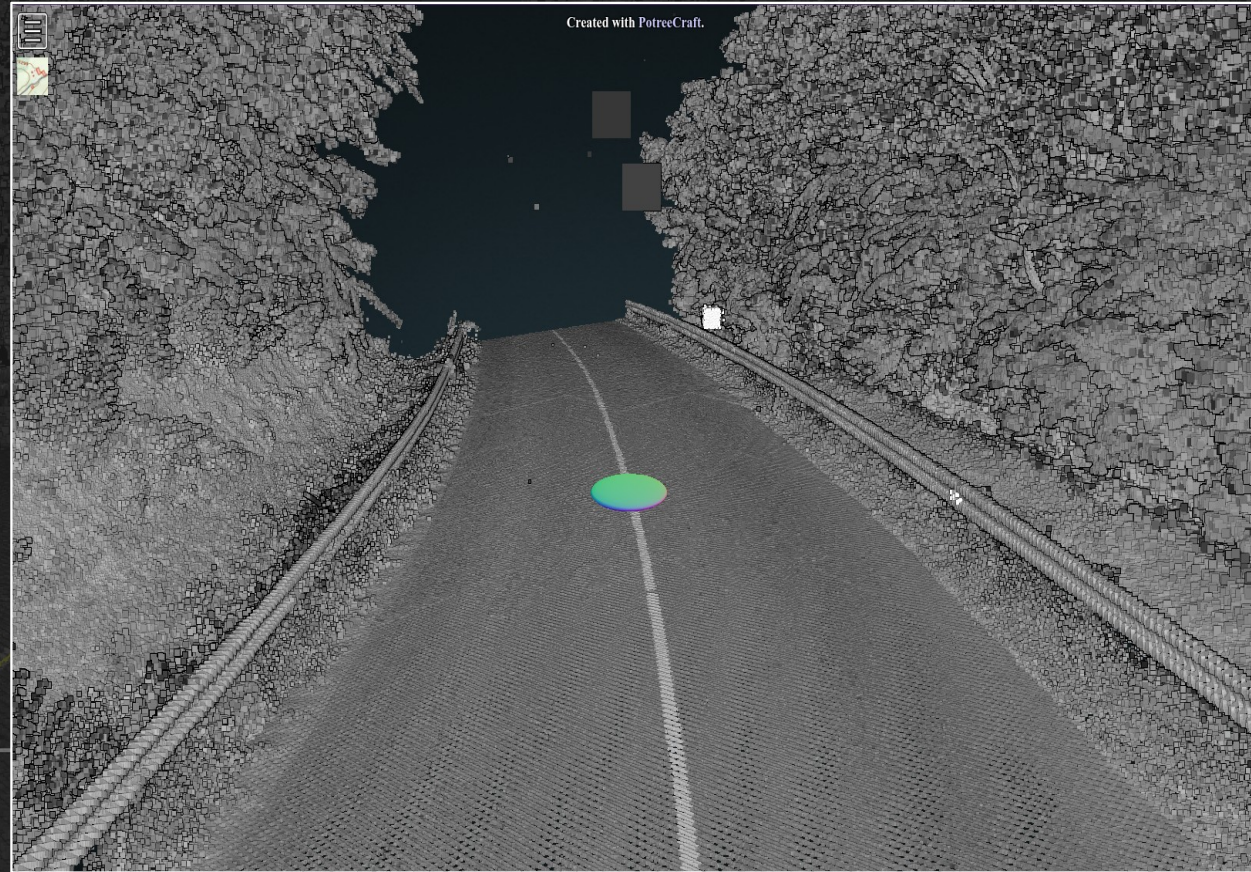


Pont alapú rétegeknél:

- r sugarú, 3D mesh diszkosz (előbb említett gömb kilapítva) adott helyen (v 2.2.0+)

Konstruktor paramétere:

- center: [x, y, z]
- radius: szám
- heightScale: szám (1 = gömb, kisebb lapít)
- color: RGB szín formátum (konstruktor része, de nem használt „MeshNormalMaterial” miatt)
- opacity: szám
- groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

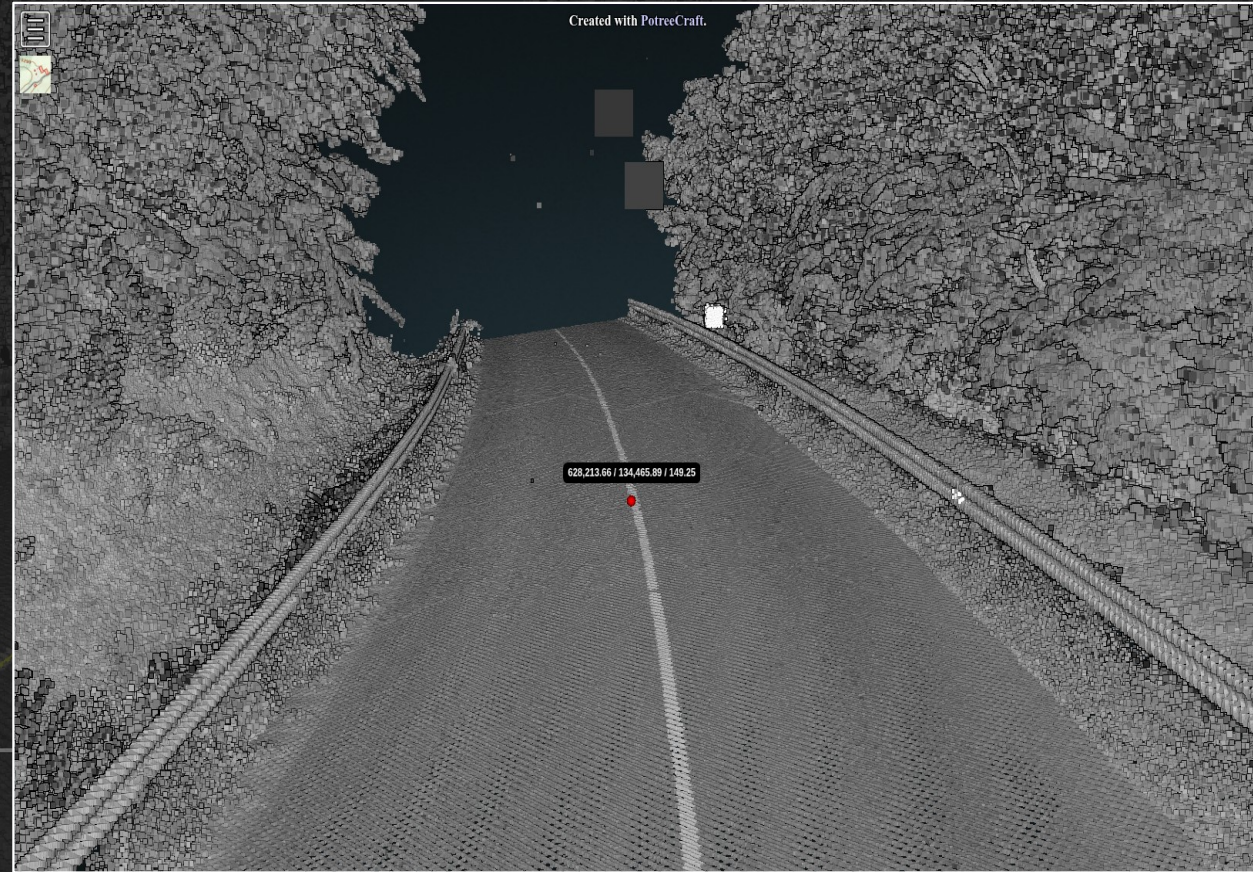


Pont alapú rétegeknél:

- koordináta mérés
(v 2.2.0+)

Konstruktor paramétereit:

- center: [x, y, z]



III. Plugin felépítése: feature-ök



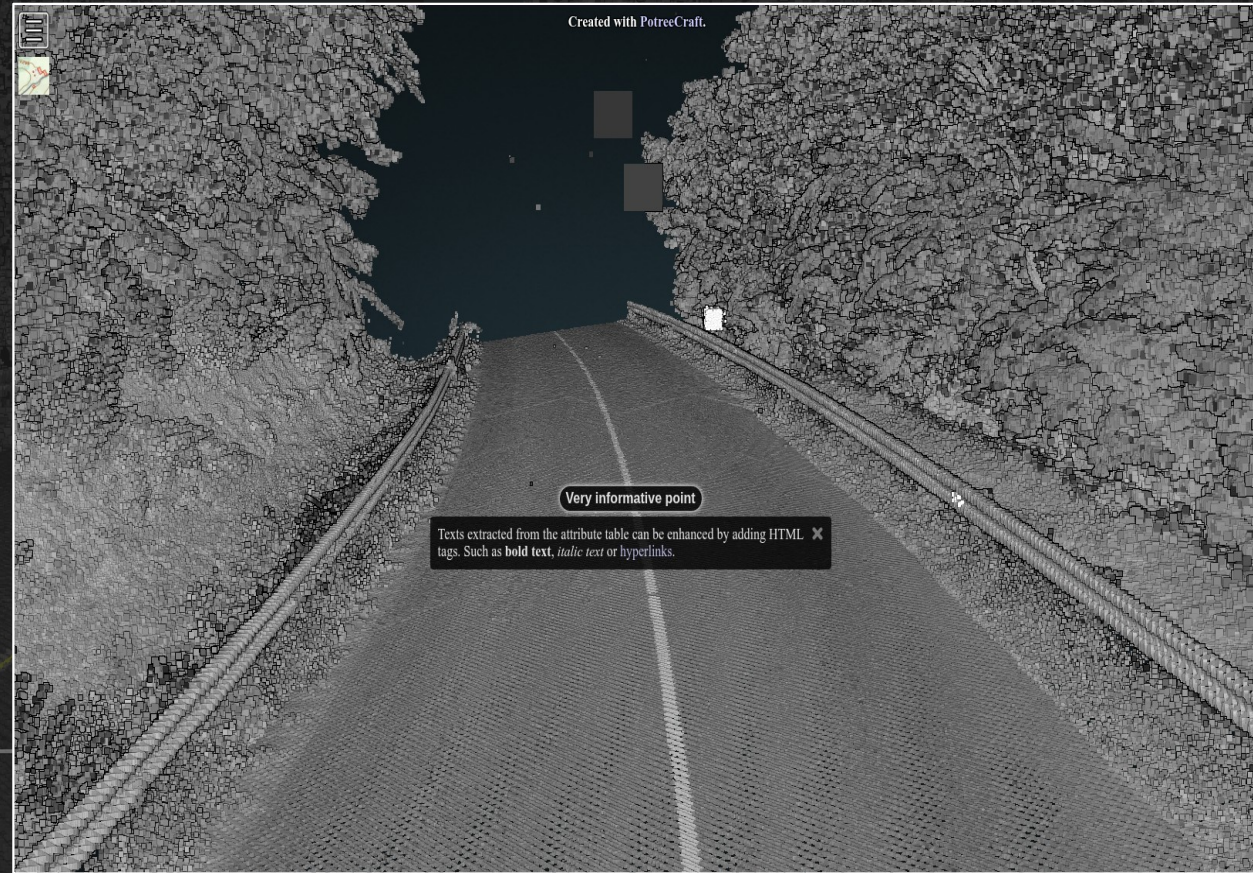
Pont alapú rétegeknél:

- jegyzetpont, információ megjelenítése adott ponton és kurzor ráhúzása esetén („annotation”) (v 2.2.0+)

Konstruktor paramétere:

- position: [x, y, z]
- title: karakterlánc
- description: karakterlánc

(opcionális kamerát beállító paraméterek nem használtak)



III. Plugin felépítése: feature-ök

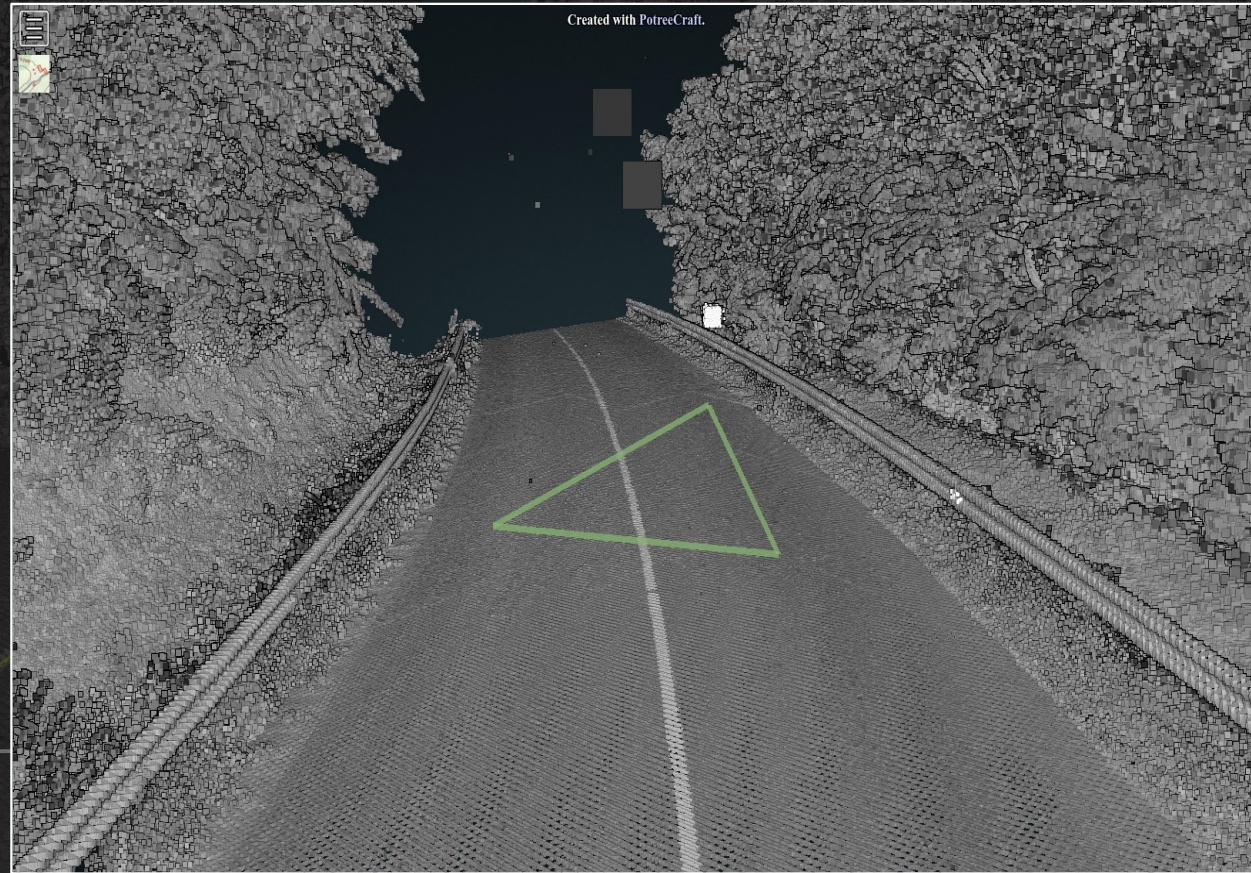


Vonal alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal
(alapértelmezett)

Konstruktor paraméterei:

- coords: koordinátákat strukturálatlan
módon csak egymás mögé halmozó tömb
[x1, y1, z1, x2, y2, z2, ...]
- lcolor: RGB szín formátum ("ff0000")
- lwidth: szám
- loparency: szám
- groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök

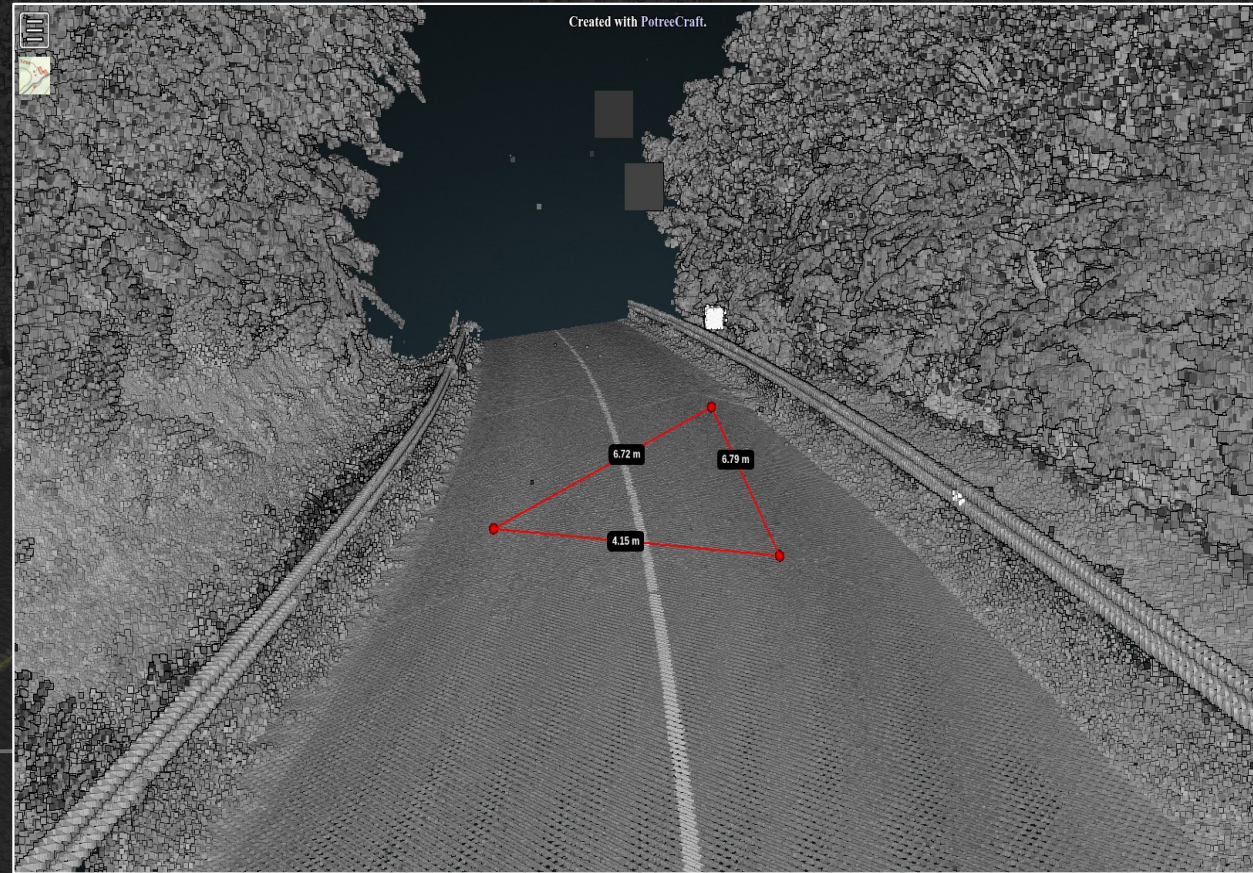


Vonal alapú rétegeknél:

- távolság mérés, adott linestring minden töréspontja közti távolság érték feltüntetése („distance measurement”)
(v 2.2.0+)

Konstruktor paraméterei:

vertices: Tömb<szám[3]>



III. Plugin felépítése: feature-ök

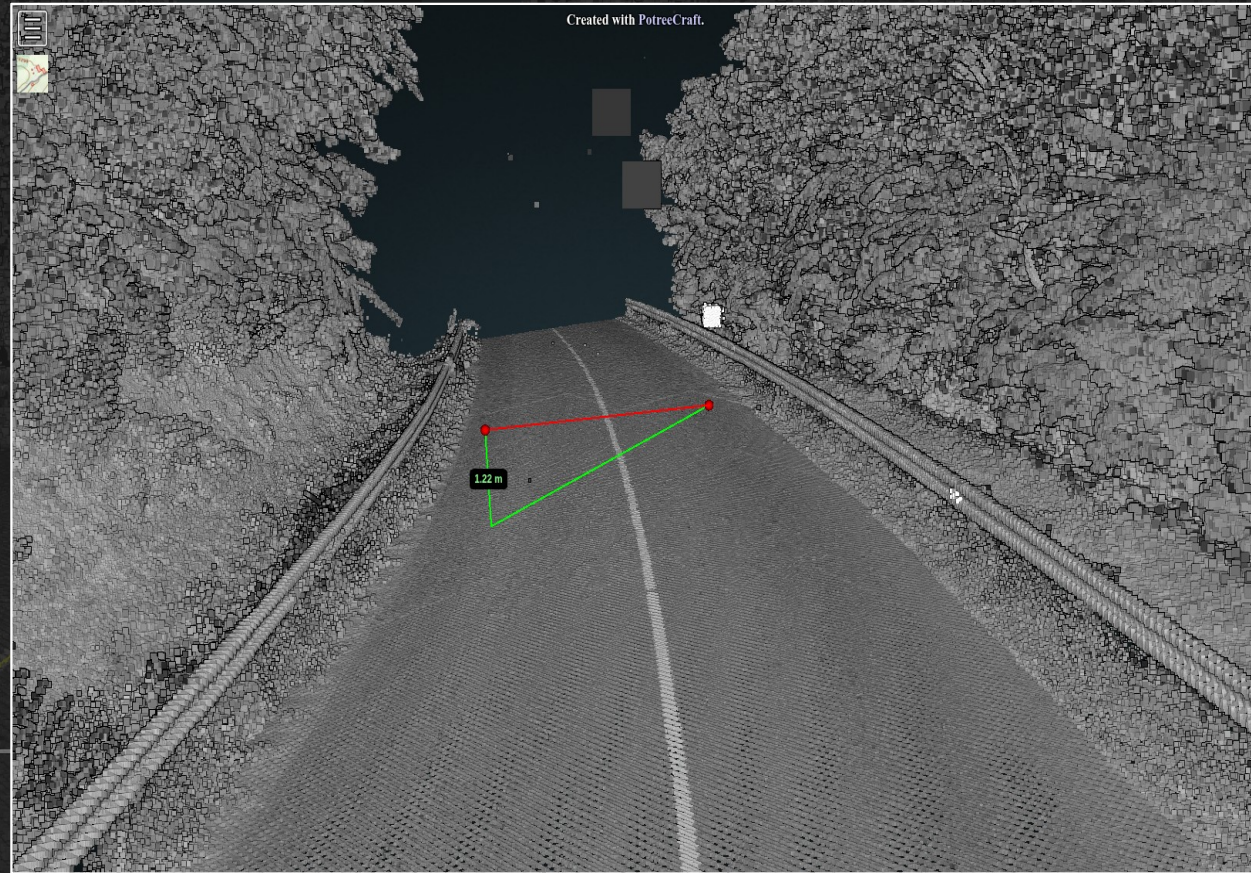


Vonal alapú rétegeknél:

- magasság mérés, derékszögű háromszög állítása két pont között x-y síkra és z tengelyre párhuzamos oldalakkal („height measurement”) (v 2.2.0+)

Konstruktor paraméterei:

- vertices: Tömb<szám[3]>



III. Plugin felépítése: feature-ök



Sokszög alapú rétegeknél:

- szimpla folyamatos vonal, bezárt tér kitöltve (alapértelmezett)

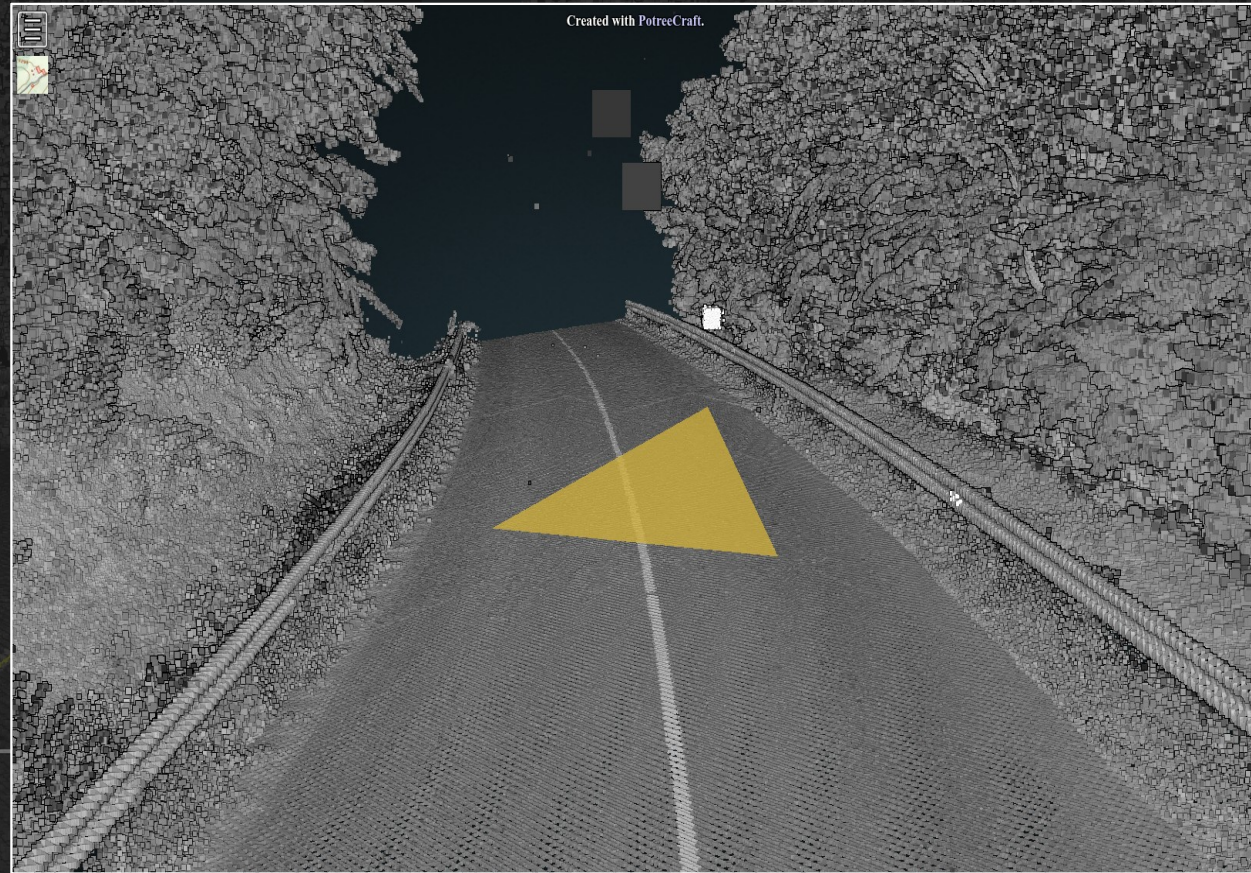
Konstruktor paramétere:

points: Tömb<szám[3]>

color: RGB szín formátum ("ff0000")

opacity: szám

groupname: karakterlánc



III. Plugin felépítése: feature-ök



Sokszög alapú rétegeknél:

- terület mérés, adott sokszög által bezárt terület értékének feltüntetése („area measurement”)

(v 2.2.0+)

Konstruktor paraméterei:

vertices: Tömb<szám[3]>



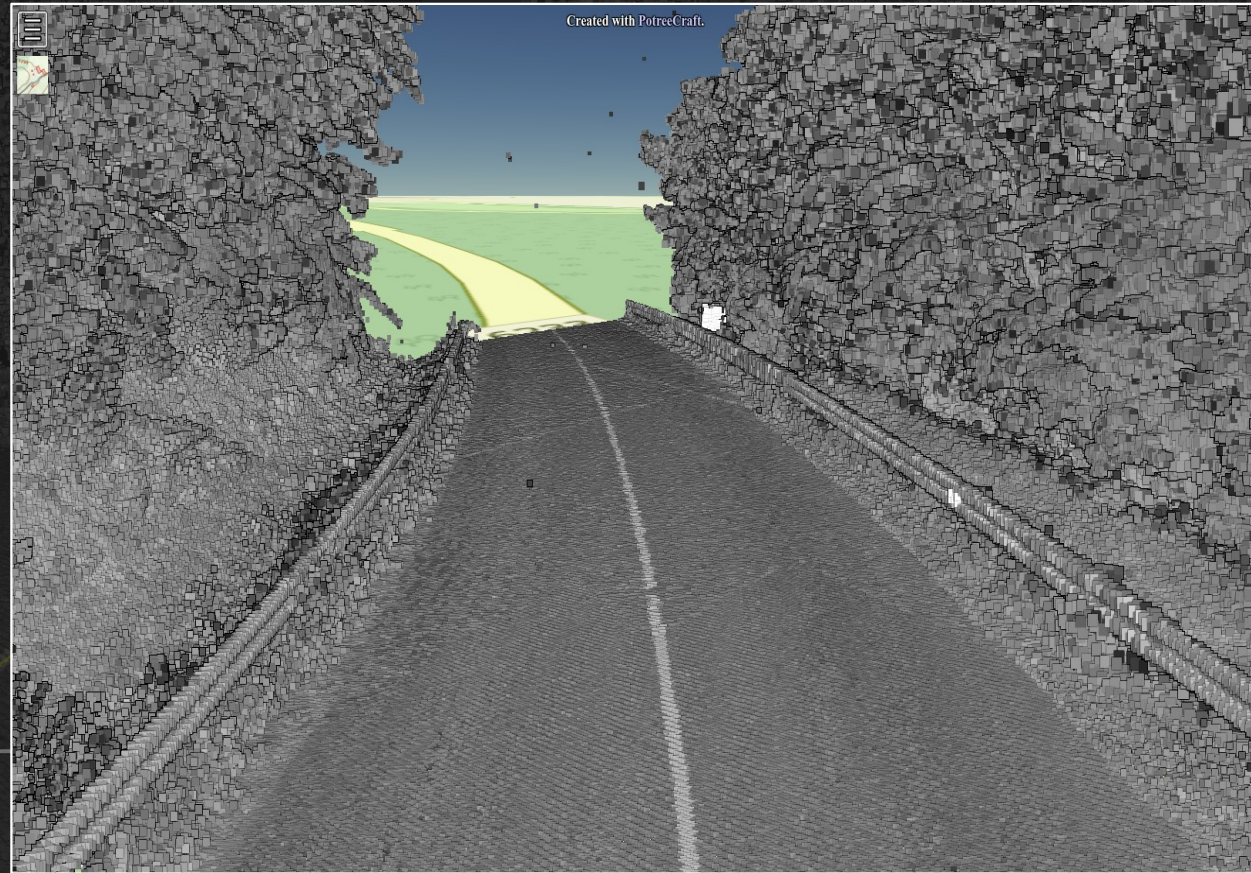
III. Plugin felépítése: feature-ök



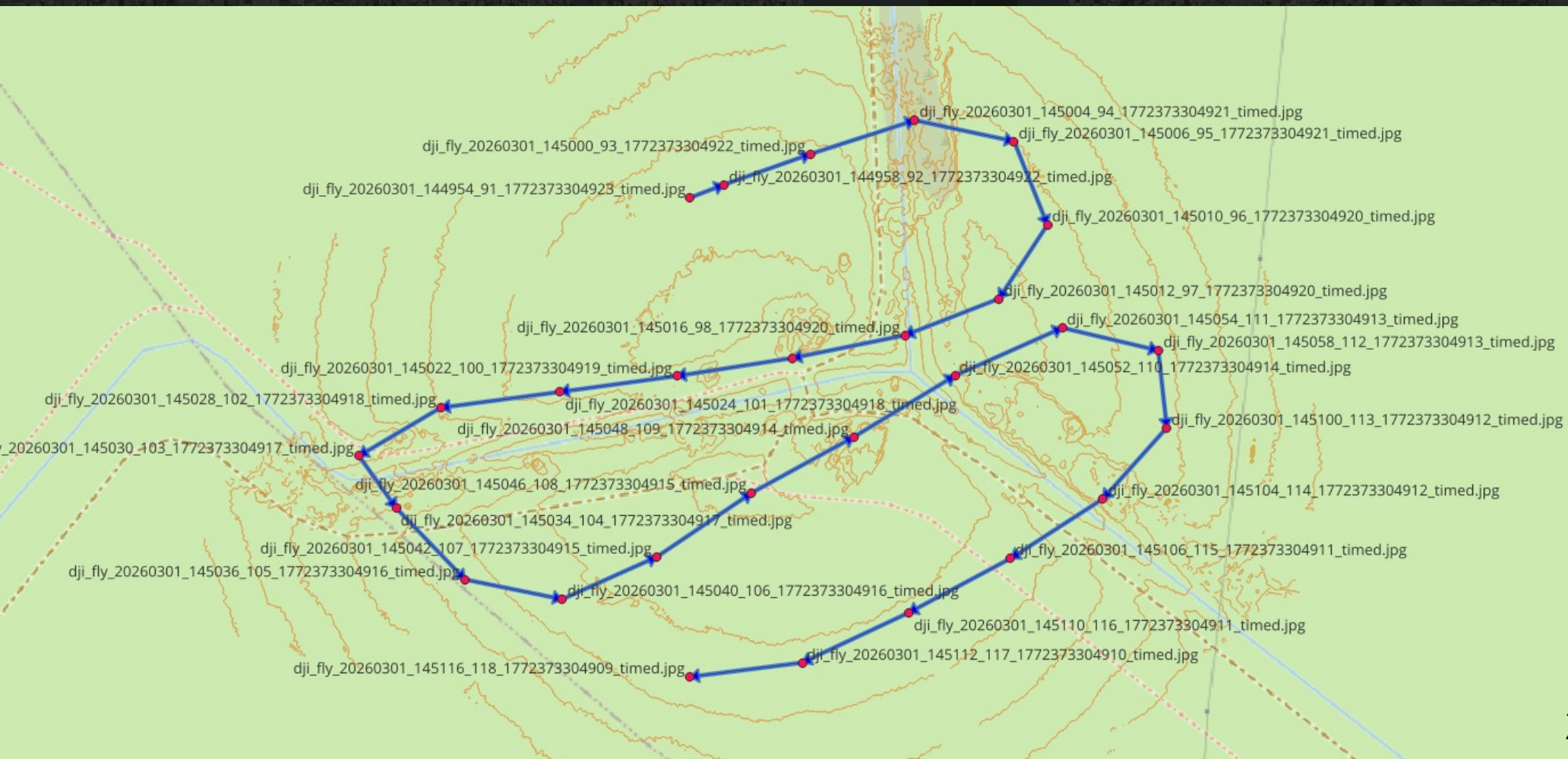
Cesium-alapú OpenStreetMap térkép

A térkép használata a template fájl módosított verzióját veszi alapul, de lényegében nem változik a struktúra.

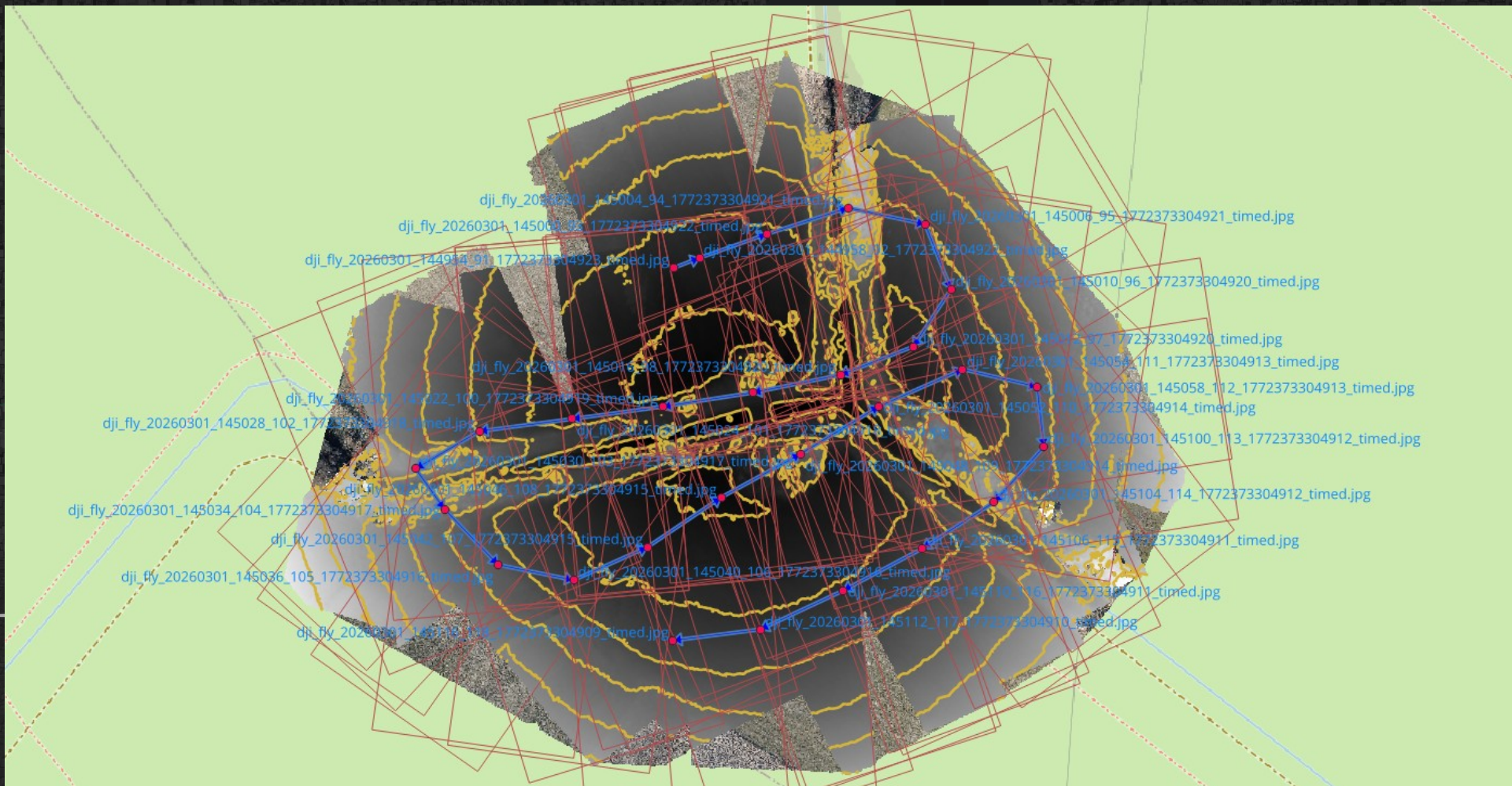
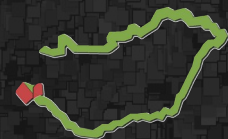
- MAP_ELEVATION_OFFSET_M: szám
- FALLBACK_POINTCLOUD_PROJECTION: karakterlánc (pl.: "EPSG:23700")



IV. Teszt projekt: Határi dűlő



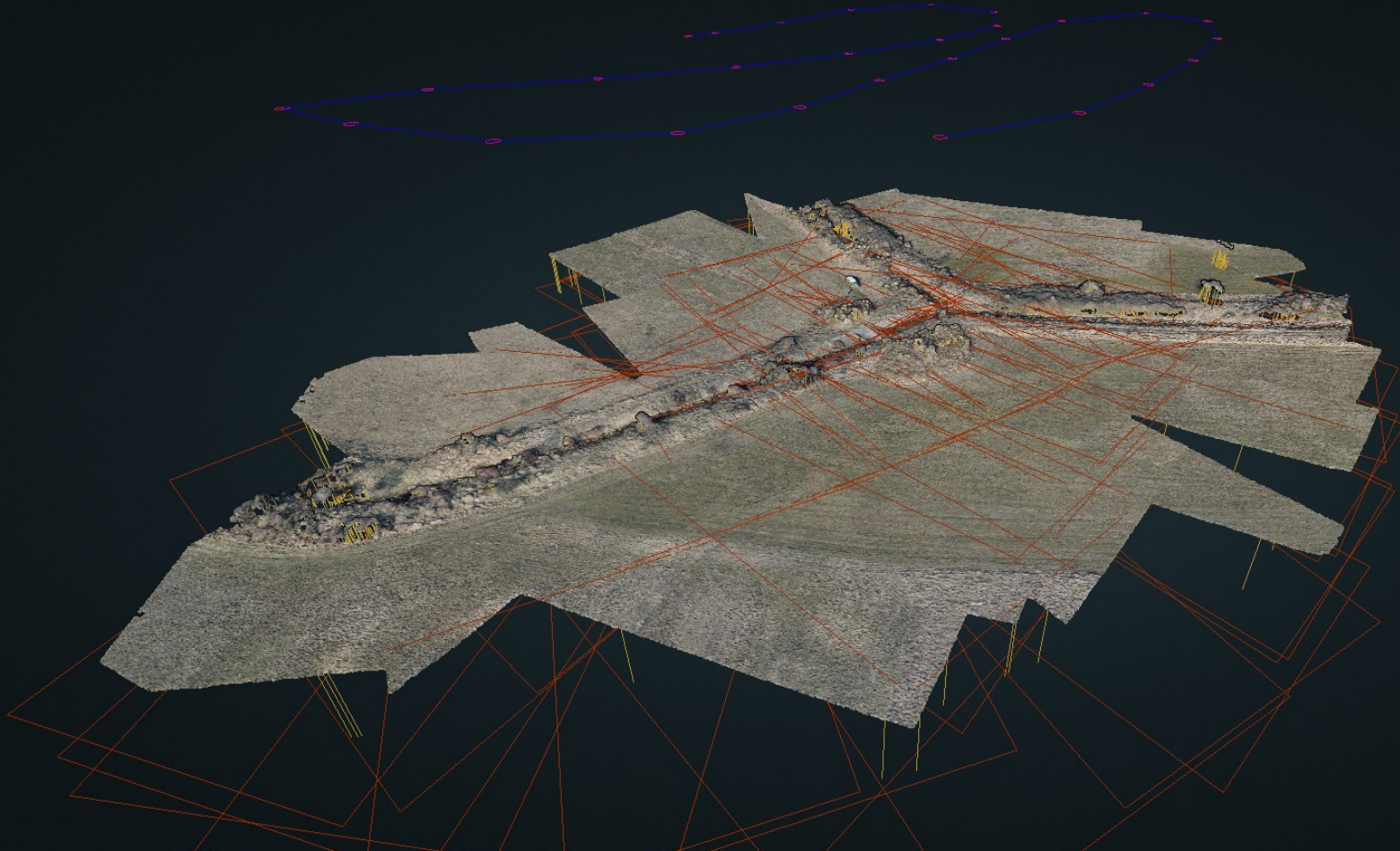
IV. Teszt projekt: Határi dűlő



IV. Teszt projekt: Határi dűlő



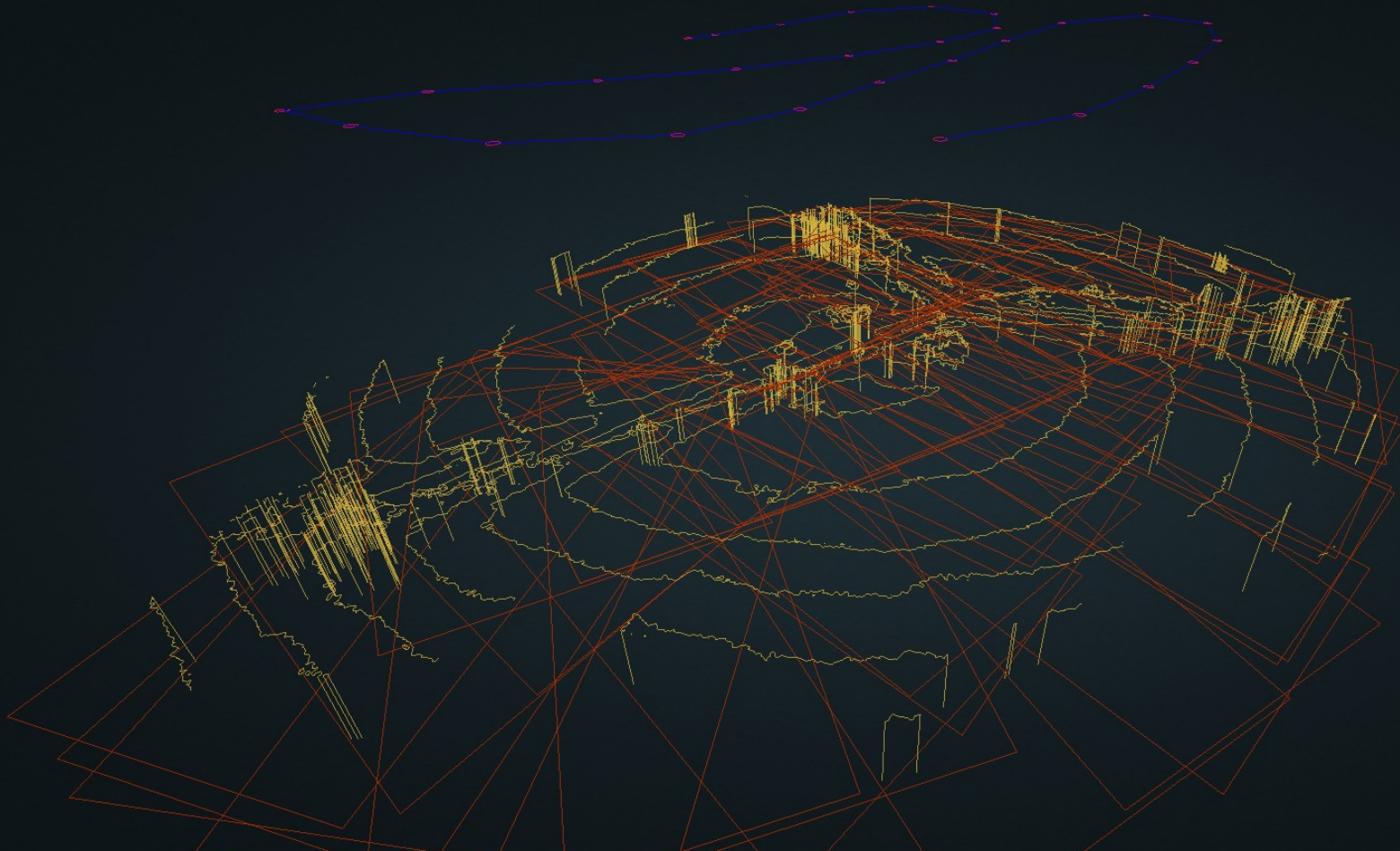
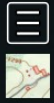
Created with PotreeCraft.



IV. Teszt projekt: Határi dűlő

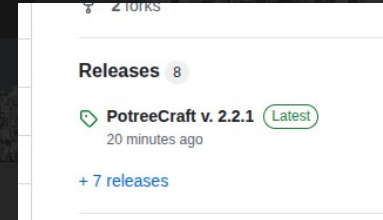


Created with PotreeCraft.

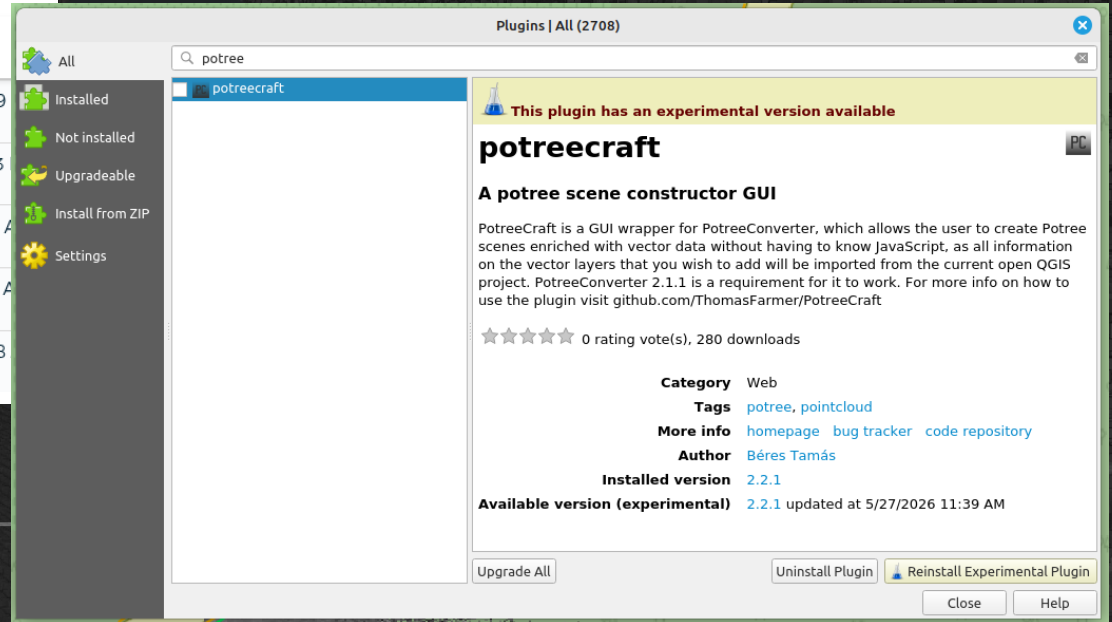


V. Elérhetőségek

zip: <https://github.com/ThomasFarmer/PotreeCraft/releases> →



Version	🔧	QGIS ≥	QGIS ≤	📄	👤	📅 Date
2.2.1	🔧	2.99.0	3.99.0	21	thomasfarmer	May 27, 2026, 01:39 GMT+2
2.2.0	🔧	2.99.0	3.99.0	47	thomasfarmer	May 9, 2026, 02:03 GMT+2
2.1.4	🔧	2.99.0	3.99.0	101	thomasfarmer	Apr 23, 2026, 11:12 GMT+2
2.1.3	🔧	2.99.0	3.99.0	53	thomasfarmer	Apr 11, 2026, 11:26 GMT+2
2.1.2	🔧	2.99.0	3.99.0	87	thomasfarmer	Mar 12, 2026, 08:28 GMT+1



Hivatalos QGIS plugin repository →

V. Elérhetőségek



Elérhetőségek:

Email: berestamasbela@protonmail.com

Git: <https://github.com/ThomasFarmer/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-b%C3%A9res-087618189/>



Köszöntem a figyelmet.

Készítette: Béres Tamás

Konzulensek: Dr. Nagy Gábor
Dr. Karol Kwiatek

OE-AMK
2026